第十二章 思考题参考答案

1. 气体燃料甲烷在定温定压与定温定容下燃烧，试问定压热效应与定容热效应哪个大？

答：对于理想气体，在同一温度下的定温定压和定温定容反应过程，其热效应之差由式（12-21）决定：$Q_p - Q_V = (n_p - n_V)R_mT$

甲烷燃烧近似作为理想气体处理，反应式为：$CH_4+2O_2=2H_2O+CO_2$，反应前后总摩尔数不变，因此定压热效应与定容热效应大小一样。

2. 反应热与热效应有何区别？

答：热效应专指定温过程且除容积变化功外无其他形式功时的反应热，是状态量；反应热是指反应过程中系统与外界交换的热量，概念上更加宽泛，其与反应过程有关，是过程量。

3. 标准状态下进行定温定压放热反应$CO+\frac{1}{2}O_2=CO_2$，其标准定压热效应是否就是CO_2的标准生成焓？

答：不是。由单质在标准状态下发生化学反应生成 1 千摩尔化合物所吸收的热量称之为该化合物的标准生成焓。$CO+\frac{1}{2}O_2=CO_2$中反应物CO不是单质，故该反应的标准定压热效应不等于CO_2的标准生成焓。

4. 过量空气系数的大小会不会影响理论燃烧温度？会不会影响热效应？

答：过量空气系数的大小不会影响理论燃烧温度。理论燃烧温度是指在没有位能和动能变化并且对外不作的系统中进行绝热化学反映，燃烧所产生的热全部加热燃烧产物，且在理论空气量下进行时，燃烧产物所达到的温度。不完全燃烧或者过量空气都会使燃烧产物的温度低于理论燃烧温度。过量空气系数的大小会不会影响热效应。因为热效应是基于定温过程定义的，理想气体焓值只与温度相关。

5. 过量空气系数的大小会不会影响化学反应得最大有用功？会不会影响化学反应过程的 Exergy 损失？

答：系统进行可逆定温反应过程时，系统对外做的功最大。只要保证完全燃烧，那么过量空气系数的大小不会影响化学反应的最大有用功。因为定温条件下，反应前后过量部分的空气的吉布斯函数不变，可抵消。但过量空气系数会影响化学反应过程的 Exergy 损失。因为化学反应的最大有用功转换成的热量一定时，由于过量空气使得燃烧产物的温度降低，使得 Exergy 损失较高。

6. 已知$C(石墨)+O_2=CO_2$的$Q_p^0=-393.514kJ/kmol$，因此只要将 1kmol C(石墨)与 1kmol O_2在标准状态下发生定温定压反应就能放出 393.514kJ/kmol 的热量，你认为这种说法对不对？

答：不对。反应热效应中强调系统经历一个化学反应过程，只作容积变化功而

无其他形式的功，所以这里需要强调当系统只作容积变化功时。

7. 根据定义$G_m = H_m - TS_m$，试问$\bar{g}_f^o$是否等于$(\bar{h}_f^o - 298.15s_m^o)$？

答：不等于，因为$\overline{g}_f^\circ$、$\overline{h}_f^\circ$、s_m°三者所选取零点对应的温度不一样。$\overline{g}_f^\circ$和$\overline{h}_f^\circ$的零点对应的是25℃，而s_m°的零点对应的是0K。

8. 某反应在25℃时的$\Delta G^o = 0$，则K_p值是多少？此时是否一定为平衡态？

答：由式（12-41）$\ln K_p \equiv -\dfrac{\Delta G^\circ}{R_m T}$可知此时$K_p = 1$。而是否为平衡态不能确定，需根据分压力进行计算，仅当$K_p = \dfrac{p_C^c p_D^d}{p_A^a p_B^b}(p_o)^{(a+b-c-d)}$时处于平衡态。